

CHƯƠNG 4: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

Mục lục

I	Tích phân đường loại 1	2
1	Định nghĩa và tính chất	2
1.1	Định nghĩa	2
1.2	Sự tồn tại	2
1.3	Tính chất	2
2	Công thức tính tích phân đường loại 1	3
3	Ứng dụng của tích phân đường loại 1	5
II	Tích phân đường loại 2	6
1	Định nghĩa, tính chất và ý nghĩa	6
1.1	Định nghĩa	6
1.2	Sự tồn tại	6
1.3	Tính chất:	6
1.4	Liên hệ tích phân đường loại 1 và loại 2	6
2	Công thức tính tích phân đường loại 2	7
3	Công thức Green	8
4	Điều kiện để tích phân đường không phụ thuộc vào đường lấy tích phân	9
5	Ứng dụng của tích phân đường loại 2	11

I Tích phân đường loại 1

1 Định nghĩa và tính chất

1.1 Định nghĩa

Định nghĩa 1. Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên đường cong $C = \widehat{AB}$, chia C thành n phần không đều nhau bởi các điểm

$$A \equiv A_0, A_1, \dots, A_n \equiv B.$$

Gọi ΔS_i là độ dài cung thứ i là $\widehat{A_{i-1}A_i}$.

Lấy $M_i(x_i, y_i) \in \widehat{A_{i-1}A_i}$, xét tổng $I_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta S_i$

Nếu có $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = I$ với $\forall$ cách chia C và mọi điểm M_i thì I được gọi là tích phân đường loại 1 của $f(x, y)$ trên C .

$$\text{Kí hiệu: } I = \int_C f(x, y) ds = \int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds$$

Ví dụ 1. Tính $\int_C 3ds$, $C : x^2 + y^2 = 4$ từ $A(0; -2)$ đến $B(0; 2)$

[Hướng dẫn giải]

+) Chia cung AB thành n phần không đều nhau: $A_0 \equiv A, A_n \equiv B$

$$f(x, y) = 3 \Rightarrow f(M_i) = 3 \quad (M_i \text{ bất kì } \in \text{cung thứ } i)$$

+) Ta có: $I_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta S_i = \sum_{i=1}^n 3 \Delta S_i = 3 \sum_{i=1}^n \Delta S_i = 3 \cdot \widehat{AB} = 3 \cdot 2\pi = 6\pi$

+) Khi $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 6\pi \quad \forall$ cách chia $\widehat{AB}$ $\forall$ điểm M_i .

$$\text{Vậy } \int_C 3ds = 6\pi.$$

1.2 Sự tồn tại

Định lý 1. Hàm số $f(x, y)$ liên tục trên đường cong trơn C thì tồn tại $\int_C f(x, y) ds$

1.3 Tính chất

► Tích phân đường loại 1 có tính cộng tính và tính tuyến tính tương tự tích phân xác định:

$$\int_{\widehat{AB}} (\alpha f + \beta g)(x, y) ds = \alpha \int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds + \beta \int_{\widehat{AB}} g(x, y) ds$$

$$\int_{\widehat{AC}} f(x, y) ds = \int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds + \int_{\widehat{BC}} f(x, y) ds \text{ với } B \in \widehat{AC}$$

► Tích phân đường loại một không phụ thuộc vào hướng của cung C .

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds = \int_{\widehat{BA}} f(x, y) ds$$

► Nếu gọi l là chiều dài cung C thì $l = \int_C ds$.

2 Công thức tính tích phân đường loại 1

Xét bài toán: Cho hàm f liên tục trên đường cong trơn C , tính tích phân đường loại 1 của hàm số f dọc theo cung $\widehat{AB}$ trên C .

Công thức 1. Nếu C cho bởi phương trình hàm hiện: $y = y(x)$, $a \leq x \leq b$

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \cdot \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$$

Tương tự, nếu C cho bởi phương trình hàm hiện: $x = x(y)$, $a \leq y \leq b$

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(y), y) \cdot \sqrt{1 + x'(y)^2} dy$$

Ví dụ 2. Tính $I = \int_C \frac{y}{2x} ds$ với $C : y = x + 1$ nối $A(1, 2)$ với $B(2, 3)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Từ giả thiết ta có: $\begin{cases} y'(x) = 1 \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$.

+) Khi đó ta có:

$$\begin{aligned} I &= \int_C \frac{y}{2x} ds = \int_1^2 \frac{x+1}{2x} \cdot \sqrt{1+1^2} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_1^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} (x + \ln x) \Big|_1^2 = \frac{\sqrt{2}}{2} (\ln 2 + 1) \end{aligned}$$

Công thức 2. Nếu C cho bởi phương trình tham số: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, $t_1 \leq t \leq t_2$

$$\int_C f(x, y) ds = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

hay dưới dạng vectơ:

$$\int_C f(x, y) ds = \int_{t_1}^{t_2} f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt$$

Ví dụ 3. $I = \int_C xy ds$; $C : x^2 + y^2 = 4, x \geq 0; y \geq 0$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} x = 2 \sin t \\ y = 2 \cos t \end{cases} \Rightarrow t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ và $\Rightarrow \begin{cases} x'(t) = 2 \cos t \\ y'(t) = -2 \sin t \end{cases}$

+) Khi đó ta có:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin t \cdot \cos t \sqrt{4 \cos^2(t) + 4 \sin^2(t)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin t \cdot \cos t \cdot 2 dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt = -2 \cos 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4. \end{aligned}$$

Công thức 3. Nếu C là đường cong trong không gian: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, t_1 \leq t \leq t_2$

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt$$

hay dưới dạng vectơ:

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_{t_1}^{t_2} f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt$$

Ví dụ 4. Tính: $\int_C (x + y) ds$, với $C: \begin{cases} x = t \\ y = \sqrt{\frac{3}{2}} t^2 \\ z = t^3, \end{cases} 0 \leq t \leq 1$

[Hướng dẫn giải]

+) Từ giả thiết, ta có: $x'(t) = 1; y'(t) = \sqrt{6}t; z'(t) = 3t^2$

+) Khi đó tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(t + \sqrt{\frac{3}{2}}t^2 \right) \sqrt{1^2 + (\sqrt{6}t)^2 + 9t^4} dt \\ &= \int_0^1 \left(t + \sqrt{\frac{3}{2}}t^2 \right) (1 + 3t^2) dt = \int_0^1 \left(t + \sqrt{\frac{3}{2}}t^2 + 3t^3 + 3\sqrt{\frac{3}{2}}t^4 \right) dt \\ &= \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{\sqrt{6}}t^3 + \frac{3}{4}t^4 + \frac{3}{5}\sqrt{\frac{3}{2}}t^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{4} + \frac{14}{5\sqrt{6}} \end{aligned}$$

Công thức 4. Nếu C cho bởi phương trình trong tọa độ cực $r = r(\phi)$, $\phi_1 \leq \phi \leq \phi_2$

$$\int_C f(x, y) ds = \int_{\phi_1}^{\phi_2} f(r(\phi) \cos \phi, r(\phi) \sin \phi) \sqrt{r^2(\phi) + r'^2(\phi)} d\phi$$

3 Ứng dụng của tích phân đường loại 1

Công thức 5. Nếu một dây vật chất có dạng cung C thì độ dài của dây vật chất đó được tính theo công thức:

$$l = \int_C ds$$

Công thức 6. Nếu một dây vật chất có dạng cung C và mật độ khối lượng của dây là $\rho(x, y)$ thì khối lượng của dây vật chất đó được tính theo công thức:

$$m = \int_C f(x, y) ds$$

Tọa độ trọng tâm G của dây được tính như sau:

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m} \int_C x f(x, y) ds \\ y_G = \frac{1}{m} \int_C y f(x, y) ds \end{cases}$$

II Tích phân đường loại 2

1 Định nghĩa, tính chất và ý nghĩa

1.1 Định nghĩa

Định nghĩa 2. Cho hàm vector: $\vec{F}(M) = P(M)\vec{i} + Q(M)\vec{j}$ xác định trên đường cong C nối A với B , $C = \widehat{AB}$. Có $\vec{T}(M) = \cos \alpha(M)\vec{i} + \sin \alpha(M)\vec{j}$ là vectơ tiếp tuyến với C tại M , $\alpha(M) = (\vec{T}, Ox)$. Khi đó:

$$I = \int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds = \int_C [P(M) \cos \alpha(M) + Q(M) \sin \alpha(M)] ds$$

được gọi là tích phân đường loại 2 của $\vec{F}(M)$ lấy trên C .

Tương tự với $I = \int_{\widehat{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ với $\vec{F}(M) = P(M)\vec{i} + Q(M)\vec{j} + R(M)\vec{k}$, $M \in \mathbb{R}^3$

Khi đó: $I = \int_C P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz = \int_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$

với α, β, γ lần lượt là góc giữa tiếp tuyến $\vec{T}$ với Ox, Oy, Oz .

► **Ý nghĩa cơ học:** Cho biết công của lực dịch chuyển chất điểm dọc đường cong C .

1.2 Sự tồn tại

Định lý 2. Các hàm $P(x, y), Q(x, y)$ liên tục trên đường cong trơn hoặc trơn từng khúc C thì tồn tại

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

1.3 Tính chất:

- Tích phân đường loại hai có tính tuyến tính và tính cộng tính giống như tích phân xác định
- Tích phân đường loại hai phụ thuộc vào hướng của cung C

$$\int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy = - \int_{\widehat{BA}} P dx + Q dy$$

1.4 Liên hệ tích phân đường loại 1 và loại 2

$$\int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy + R dz = \int_{\widehat{AB}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

2 Công thức tính tích phân đường loại 2

Xét bài toán: Cho hàm vector $\vec{F}$ liên tục trên đường cong trơn C , tính tích phân đường loại 2 của $\vec{F}$ dọc theo cung C .

Công thức 7. Nếu cung C được cho bởi phương trình tham số: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ với điểm đầu $t = a$ và điểm cuối $t = b$ thì:

$$\int_C Pdx + Qdy = \int_a^b P(x(t), y(t)) x'_t dt + \int_a^b Q(x(t), y(t)) y'_t dt$$

Công thức 8. Nếu cung C được cho bởi phương trình $y = y(x)$ với điểm đầu $x = a$ và điểm cuối $x = b$ thì:

$$\int_C Pdx + Qdy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)] dx$$

Tương tự, nếu cung C được cho bởi phương trình $x = x(y)$ với điểm đầu $y = a$ và điểm cuối $y = b$ thì:

$$\int_C Pdx + Qdy = \int_a^b [P(x(y), y)x'_y + Q(x(y), y)] dy$$

Ví dụ 5. Tính $I = \int_C (x^2 - xy^2)dx + (2y - x^2y)dy$ trong đó C là parabol $y = 2x^2$ đi từ $A(1, 2)$ đến $B(2, 8)$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $y = y(x) = 2x^2 \Rightarrow dy = 4xdx$ và hướng đi từ A đến B thỏa mãn: $x_A = 1, x_B = 2$

+) Khi đó ta có:

$$\begin{aligned} I &= \int_C (x^2 - xy^2)dx + (2y - x^2y)dy \\ &= \int_1^2 (x^2 - 4x^5)dx + (4x^2 - 2x^4)4x dx \\ &= \int_1^2 (x^2 - 4x^5 + 16x^3 - 8x^5)dx \\ &= -\frac{191}{3} \end{aligned}$$

Ví dụ 6. Tính $I = \int_{ABCA} 2(x^2 + y^2)dx + x(4y + 3)dy$ trong đó ABCA là đường gấp khúc qua $A(0; 0), B(1; 1), C(0; 2)$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: ABCA là tam giác tạo thành từ 3 đường thẳng:
$$\begin{cases} AB : y = x \ (0 \leq y \leq 1) \\ BC : x = 2 - y \ (1 \leq y \leq 2) \\ CA : x = 0 \ (0 \leq y \leq 2) \end{cases}$$

+) Đặt: $I_1 = 2(x^2 + y^2)dx + y(4y + 3)dy$

Suy ra: $I = \int_{AB} I_1 + \int_{BC} I_1 + \int_{CA} I_1$

+) Lại có:

$$\int_{AB} I_1 = \int_0^1 2(y^2 + y^2)dy + y(4y + 3)dy = \int_0^1 (7y^2 + 3y)dy = \frac{25}{6}$$

$$\int_{BC} I_1 = \int_1^2 (-2)[(2 - y)^2 + y^2]dy + (2 - y)(4y + 3)dy = \frac{-7}{6}$$

$$\int_{CA} I_1 = 0$$

Vậy: $I = \frac{25}{6} + \frac{-7}{6} + 0 = 3.$

3 Công thức Green

Định nghĩa 3. Hướng dương của đường cong kín: Nếu đường lấy tích phân là đường cong kín thì ta quy ước hướng dương của đường cong là hướng sao cho một người đi dọc theo đường cong theo hướng đó sẽ thấy miền giới hạn của nó nằm ở phía bên trái.

Định lý 3. Công thức Green

Xét các điều kiện:

- $D \in \mathbb{R}^2$ là miền đơn liên, liên thông, bị chặn với biên là C .
- C là đường cong kín, hướng dương.
- Các hàm số $P(x, y); Q(x, y)$ cùng các đạo hàm riêng cấp một liên tục trên miền D .

Khi các điều kiện trên thỏa mãn ta có:

$$\int_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

► **Hệ quả:** Giả sử D là miền đơn liên, liên thông, bị chặn có biên là ∂D , khi đó diện tích của miền D :

$$S(D) = \oint_{\partial D} xdy = - \oint_{\partial D} ydx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} xdy - ydx$$

Lưu ý 1.

- Nếu C có hướng âm thì $\int_C Pdx + Qdy = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$
- Nếu C là đường cong không kín, ta có thể bổ sung đường để được đường cong kín và áp dụng công thức Green, sau đó trừ đi phần đã bổ sung

Ví dụ 7. Tính $I = \int_C (xy + x + y) dx + (xy + x - y) dy$ bằng công thức Green với $C : x^2 + y^2 = R^2$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} P(x, y) = xy + x + y \\ Q(x, y) = xy + x - y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = x + 1 \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = y + 1 \end{cases}$

+) Khi đó theo định lý Green:

$$I \equiv \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (y - x) dxdy$$

+) Chuyển về hệ tọa độ cực, ta có:

$$D : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq R \end{cases}, \quad |J| = r$$

Như vậy

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (r \sin \varphi - r \cos \varphi) r dr = 0$$

4 Điều kiện để tích phân đường không phụ thuộc vào đường lấy tích phân

Định lý 4. Định lý 4 mệnh đề tương đương:

Giả sử rằng D là miền đơn liên, liên thông, P, Q cùng các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trên D . Khi đó 4 mệnh đề sau là tương đương:

- $P, Q, \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ liên tục trên D , khi đó 4 mệnh đề sau tương đương:
 1. $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ với $\forall (x, y) \in D$
 2. $\int_L (Pdx + Qdy) = 0$ với mọi đường cong kín L nằm trong D

3. $\int_{\widehat{AB}} (Pdx + Qdy)$ không phụ thuộc vào đường đi từ A đến B với mọi $\widehat{AB}$ nằm trong D
4. $(Pdx + Qdy)$ là vi phân toàn phần, nghĩa là có hàm số $u(x, y)$ sao cho: $du = Pdx + Qdy$. Hàm u có thể được tìm theo công thức:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy = \int_{x_0}^x P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy$$

► Các bước giải bài toán tích phân đường phụ thuộc đường đi

- Bước 1 : Kiểm tra điều kiện $P'_y = Q'_x$
 - Bước 2 : Nếu bước 1 thỏa mãn thì tích phân $I = 0$ nếu L là đường cong kín
 - Bước 3 : Nếu bước 1 thỏa mãn và L không kín thì ta chọn đường tích phân sao cho việc tính tích phân là đơn giản (L' thường chọn đường thẳng)
- Mặt khác, nếu tìm được hàm u sao cho $du = Pdx + Qdy$ thì $I = u(B) - u(A)$

Ví dụ 8. Tính $I = \int_{(-2, -1)}^{(3, 0)} (x^4 + 4xy^3) dx + (6x^2y^2 - 5y^4) dy$

[Hướng dẫn giải]:

+) Đặt $\begin{cases} P(x, y) = x^4 + 4xy^3 \\ Q(x, y) = 6x^2y^2 - 5y^4 \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 12xy^2$

Do đó tích phân đã cho không phụ thuộc vào đường đi

+) Khi đó ta có:

$$I = I_1 + I_2 = \int_{\widehat{AC}} Pdx + Qdy + \int_{\widehat{CB}} Pdx + Qdy$$

trong đó phương trình AC : $\begin{cases} y = -1 \\ -2 \leq x \leq 3 \end{cases}$ và phương trình BC : $\begin{cases} x = 3 \\ -1 \leq y \leq 0 \end{cases}$

+) Để tính I_1, I_2 ta được:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\widehat{AC}} (x^4 + 4xy^3) dx + (6x^2y^2 - 5y^4) dy \\ &= \int_{-2}^3 (x^4 - 4x) dx + \int_{-1}^{-1} (6x^2y^2 - 5y^4) dy = 45 \\ I_2 &= \int_{\widehat{CB}} (x^4 + 4xy^3) dx + (6x^2y^2 - 5y^4) dy \\ &= \int_3^3 (x^4 + 4xy^3) dx + \int_{-1}^0 (54y^2 - 5y^4) dy = 17 \end{aligned}$$

Vậy

$$I = I_1 + I_2 = 45 + 17 = 62$$

5 Ứng dụng của tích phân đường loại 2

Công thức 9. Công sinh ra do lực $\vec{F} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ để dịch chuyển chất điểm từ A đến B được tính bởi công thức:

$$W = \int_{\widehat{AB}} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

Công thức 10. Giả sử D là miền đơn liên, liên thông, bị chặn có biên là ∂D , khi đó diện tích của miền D có thể được tính bởi các công thức:

$$S(D) = \oint_{\partial D} xdy = - \oint_{\partial D} ydx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} xdy - ydx$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP